

# Случайные процессы

Характеристики случайного процесса

*Математическое ожидание* —

$$E_{\xi}(t) = \mathbf{E}\xi(t).$$

## Свойства математического ожидания

1. Если  $f(t)$  — неслучайная функция, то

$$Ef(t) = f(t).$$

2. Если  $f(t)$  — неслучайная функция,  $\xi(t)$  — случайный процесс, то

$$E(f(t) \cdot \xi(t)) = f(t) \cdot E_{\xi}(t).$$

3.  $E(\xi(t) + \eta(t)) = E_{\xi}(t) + E_{\eta}(t).$

**Пример 1.**  $\xi(t) = \eta \cdot e^{-t}$ , где  $t > 0$ ,  $\eta \in N(3, 1)$ ,

$$E_{\xi}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot e^{-t} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 1^2}} e^{-\frac{(x-3)^2}{2 \cdot 1^2}} dx = 3 \cdot e^{-t}$$

или  $E(\xi(t)) = E(\eta \cdot e^{-t}) = e^{-t} E\eta = e^{-t} \cdot 3$ .

□

*Дисперсия* –

$$D_{\xi}(t) = \mathbf{D}\xi(t) = \mathbf{E}\xi^2(t) - E_{\xi}^2(t).$$

## Свойства дисперсии

1. Если  $f(t)$  — неслучайная функция, то

$$Df(t) = 0.$$

2.  $D_{\xi}(t) \geq 0$ .

3. Если  $f(t)$  — неслучайная функция,  $\xi(t)$  — случайный процесс, то

$$D(\xi(t) + f(t)) = D_{\xi}(t).$$

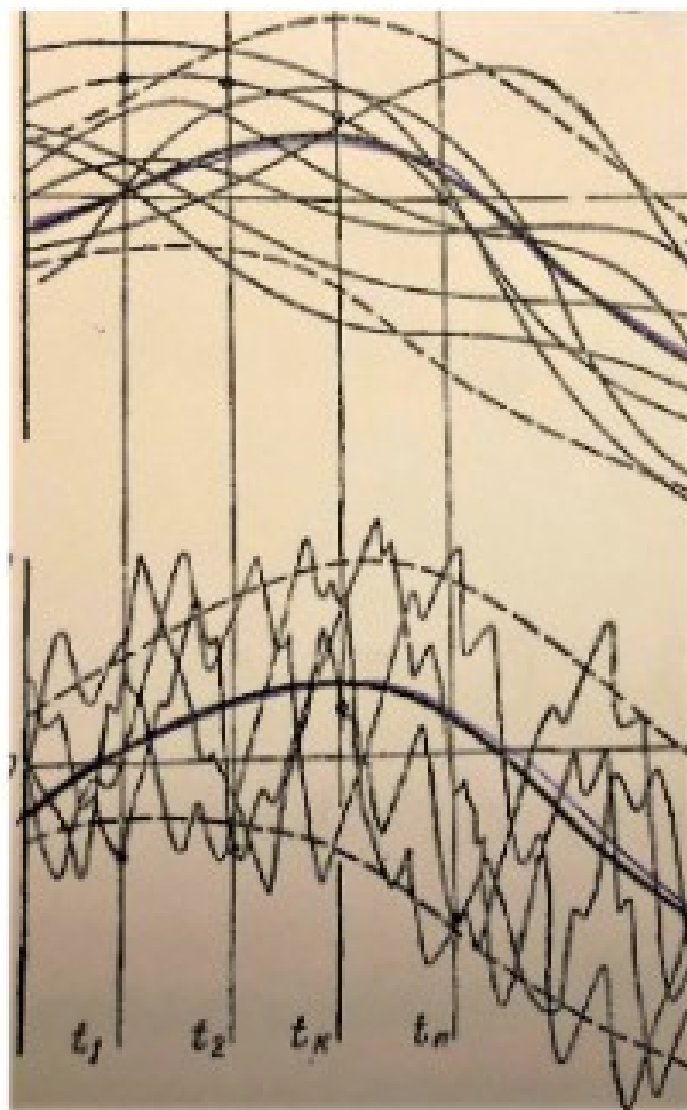
4. Если  $f(t)$  – неслучайная функция,  $\xi(t)$  – случайный процесс, то

$$\mathbf{D}(f(t) \cdot \xi(t)) = f^2(t) \cdot D_{\xi}(t).$$

**Пример 2.**  $\xi(t) = \eta \cdot e^{-t}$ , где  $t > 0$ ,  $\eta \in N(3, 1)$ .

$$D_{\xi}(t) = \mathbf{D}(\eta \cdot e^{-t}) = e^{-2t} \mathbf{D}\eta = e^{-2t} \cdot 1 = e^{-2t}.$$

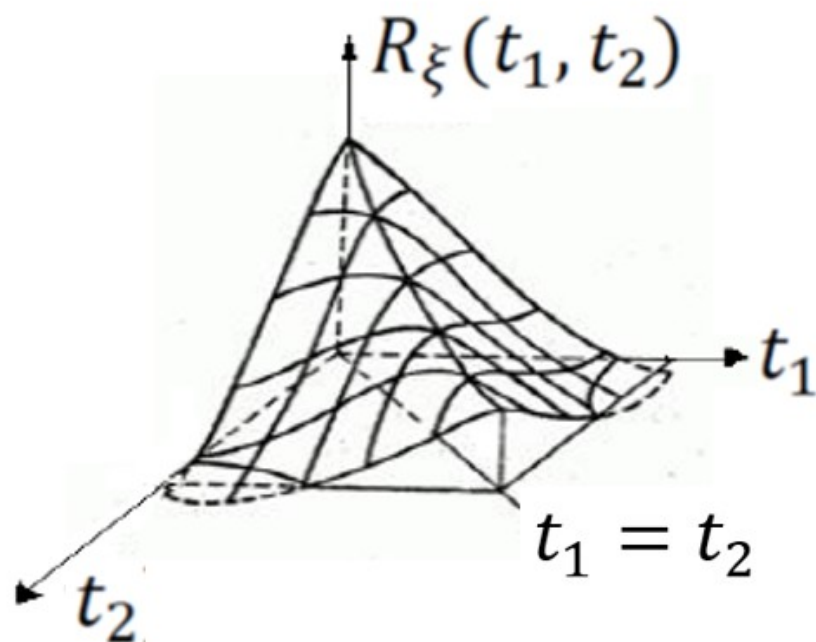






## Корреляционная функция случайного процесса

$$R_{\xi}(t_1, t_2) = \mathbf{E}((\xi(t_1) - E_{\xi}(t_1))(\xi(t_2) - E_{\xi}(t_2))).$$



## Свойства корреляционной функции

1.  $R_{\xi}(t, t) = \text{cov}(\xi(t), \xi(t)) =$   
 $= E(\xi(t) - E_{\xi}(t))^2 = D_{\xi}(t).$
2.  $R_{\xi}(t_1, t_2) = R_{\xi}(t_2, t_1).$

3. Если  $\xi(t)$  — случайный процесс,  $f(t)$  — неслучайная функция, то

$$R_{\xi+f}(t_1, t_2) = R_{\xi}(t_1, t_2).$$

*Доказательство.* Пусть  $\eta = \xi + f$ .

$$\begin{aligned} R_{\eta}(t_1, t_2) &= \mathbf{E}((\eta(t_1) - E_{\eta}(t_1))(\eta(t_2) - E_{\eta}(t_2))) = \\ &= \mathbf{E}((\xi(t_1) + f(t_1) - E_{\xi}(t_1) - f(t_1))(\xi(t_2) + f(t_2) - \\ &\quad - E_{\xi}(t_2) - f(t_2))) = \\ &= \mathbf{E}((\xi(t_1) - E_{\xi}(t_1))(\xi(t_2) - E_{\xi}(t_2))) = R_{\xi}(t_1, t_2). \end{aligned}$$

4.  $|R_\xi(t_1, t_2)| \leq \sqrt{D_\xi(t_1)D_\xi(t_2)} = \sigma_\xi(t_1)\sigma_\xi(t_2).$

5. Если  $\eta(\omega, t) = f(t) \cdot \xi(\omega, t)$ , то

$$R_\eta(t_1, t_2) = f(t_1)f(t_2)R_\xi(t_1, t_2).$$

**Пример 3.**  $\xi(t) = \eta \cdot e^{-t}$ , где  $t > 0$ ,  $\eta \in N(3, 1)$

$$\begin{aligned} R_\xi(t_1, t_2) &= \mathbf{E}((\eta \cdot e^{-t_1} - 3 \cdot e^{-t_1})(\eta \cdot e^{-t_2} - 3 \cdot e^{-t_2})) = \\ &= e^{-(t_1+t_2)} \mathbf{E}(\eta - 3)^2 = e^{-(t_1+t_2)} \mathbf{D}\eta = e^{-(t_1+t_2)}. \end{aligned}$$



*Нормированная корреляционная функция –*

$$r_{\xi}(t_1, t_2) = \frac{R_{\xi}(t_1, t_2)}{\sigma_{\xi}(t_1)\sigma_{\xi}(t_2)} = \frac{R_{\xi}(t_1, t_2)}{\sqrt{R_{\xi}(t_1, t_1)}\sqrt{R_{\xi}(t_2, t_2)}}.$$

1.  $|r_{\xi}(t_1, t_2)| \leq 1 \quad \forall t_1, t_2.$
2.  $r_{\xi}(t, t) = 1.$
3.  $r_{\xi}(t_1, t_2) = r_{\xi}(t_2, t_1).$